

自己肯定ペンギン



心姿創全



学校教育課長
前三盛 敦

算数・数学の魅力について



去った1月12日と19日に、信泉プロジェクト「石垣市算数・数学フェスティバル」を左記写真のようにオンラインで開催しました。小学校23チーム(69名)、中学校16チーム(48人)の応募がありましたが、新型コロナウイルスの影響で、当日は何チームか残念ながら参加できない状況もありました。

各学校からの積極的な参加、児童生徒の挑戦に感謝申し上げます。

さて、ここで質問です。私たちは、子ども達に算数・数学を教えているわけですが、算数・数学の魅力って何でしょう。その魅力を十分伝えているでしょうか。

私は、算数・数学の魅力を次の2つ考えています。

まず、一つ目は、「新しい発見」です。この世の中のすべてのものは、「新しい発見」の積み重ねのおかげでできており、新しいものの見方・考え方の積み重ねでできています。当日、活用したオンラインの情報技術をはじめ、毎日使っている鉛筆や消しゴムづくりにさえ、新しい発見でできており、(数学)の力が使われています。新しい発見をするためには、数学の力が欠かせません。子どもたちは、算数の問題を解決するにあたって、新しい発見、新しい見方・考え方に出会っているのです。その新しい発見が、未来を様々な問題を解決する発見につながるのです。新しい発見を楽しむことのできる人は、これからの社会で出会う様々な課題を解決する力を身につけています。

しかし、いつも新しい発見とともに問題を解決できるわけではありません。でも、先生の説明や解答や解説を聞いたときに「あ～、なるほど」と理解した時も新しい発見です。その新しい発見や見方・考え方を使いこなし、次の発見やひらめきにつなげるためには、学んだ発見の自分の中にしっかり落とし込まなければいけません。これが定着で有り、スポーツにおける練習と似ています。このように、算数・数学の魅力は、新しい発見にあり、その発見力を定着させ身につける楽しさだと思います。



算数・数学の魅力の2つめは、「筋道を立てて考える力」が身につくことだと思います。算数・数学が得意な人は、頭の中で、あらゆる条件を考えながら、仮説をたて、こうしたら解けるかな、次は、その次はと、解決のプロセスを筋道を立てて考えることができます。しかも、その考え方が違っていた時は、条件や仮説を変え、また、同じように解決のプロセスを筋道を立てて考えます。この何度も何度も筋道を考えて、解決する過程が、これから出会う様々な場面で、問題を解決する力となっているのです。「筋道を立てて考える力」が身につき、論理的に考える力が身につくことが算数・数学の魅力だと思います。

最後に、何度も聞いた言葉になりますが、子ども達が大人になり活躍する時代は、超スマート社会と言われ、どのように社会が発展し変化していくのか、予測が難しい社会と言われています。その社会において必要な力が、「自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、自ら判断し、自ら行動し、自ら問題を解決していく力」です。今STEAM教育が重要視されています。子ども達に、算数・数学の魅力を十分に伝えるとともに、その魅力を味わわせて欲しいと思います。

また、これからの社会、一人では解決できない課題については、友達など、他者と協力して、あらゆる解決の方法を探り、よりよく問題を解決していく力が必要になってきます。算数・数学フェスティバルは、友達3人で問題を解決するシステムとなっており、「自分の力」プラス、時間配分を考えながら、友達の考えを取り入れながら、役割分担をし、その力を試す機会にもなっています。この算数・数学フェスティバルの挑戦は、「未来を切り拓く力」につながっていることもお伝えしていただきたいと思います。よろしくお願いします。



【問題】 海の生き物、タコが算数を学習したら、タコの世界では何進法が発達するのでしょうか。

【回答】 私たちは、ものを数えるとき、1、2、3、4・・・と数えていき、10で、桁上げをしていきます。これは、10進法と呼ばれる数え方です。これは、古代より諸民族で用いられ、インドやアラビアで発達したと言われています。その他に、コンピュータの情報処理は、0と1で成り立つ2進法が用いられます。また、時間を表す60秒、60分は、60進法になります。

タコの世界では、8進法が発達します。なぜなら、10進法は、人の指の数が深く関わっており、指を使ってものを数えて、いっぱいになった時に桁があがっていったからです。ですから、タコの足は8本ですから、8進法を使っていくと考えられます。

